

Questão 1 (3 pontos)

1. Usar simetria $\vec{H} = H(s)\hat{\phi}$ (5%)
2. Definir caminho amperiano (5%)
3. Circuitação de $\vec{H}$, $\oint \vec{H} \cdot d\vec{\ell} = \oint H d\ell = h \oint d\ell = H(s)2\pi s$ (15%)
4. Corrente interna livre I para $s > a$ (5%)
5. Corrente interna livre $\frac{s^2}{a^2}I$ para $s < a$ (10%)
6. Escrever (5%)

$$\vec{H} = \begin{cases} \frac{Is}{2\pi a^2}\hat{\phi}, & s < a \\ \frac{I}{2\pi s}\hat{\phi}, & s > a \end{cases}$$

7. Identificar $\vec{M} = \vec{0}$ e $\vec{B} = \mu_0\vec{H}$ para $s > a$ (10%)
8. Identificar $\vec{M} = \chi_M\vec{H}$ e $\vec{B} = \mu\vec{H}$ para $s < a$ (10%)
9. Escrever (5%)

$$\vec{B} = \begin{cases} \frac{\mu Is}{2\pi a^2}\hat{\phi}, & s < a \\ \frac{\mu_0 I}{2\pi s}\hat{\phi}, & s > a \end{cases}$$

10. Obter $\vec{K}_b = -\frac{\chi_m I}{2\pi a}\hat{z}$ (15%)
11. Obter $\vec{J}_b = \frac{\chi_m I}{\pi a^2}\hat{z}$ (15%)

Questão 2 (3 pontos)

1. Usar elemento de área $d\vec{a} = s ds d\theta \hat{z}$ (10%)
2. Obter $\Phi_{\vec{B}} = \frac{1}{2}\pi k R^4 t^3$ (20%)
3. Usar lei de Faraday, $\varepsilon = -\frac{d}{dt}\Phi_{\vec{B}}$ (10%)
4. Obter $\varepsilon = -\frac{3}{2}\pi k R^4 t^2$ (10%)
5. Usar $\oint \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = -\frac{d}{dt}\Phi_{\vec{B}}$ (5%)
6. Reconhecer que $\vec{E} = E(s)\hat{\phi}$ (5%)
7. Circuitação de $\vec{E}$, $\oint \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = \oint E d\ell = E \oint d\ell = E(s)2\pi s$ (15%)
8. Reconhecer que $-\frac{d}{dt}\Phi_{\vec{B}} = \frac{3\pi k s^4 t^2}{2}$ (15%)
9. Obter $\vec{E} = -\frac{3ks^3 t^2}{4}\hat{\phi}$ (10%)

Questão 3 (4 pontos)

1. identificar que o fluxo do campo magnético entrando na espira aumenta com v se deslocando para a direita (20%)
2. identificar que a corrente induzida surge no sentido anti-horário para opor a essa mudança (20%)
3. identificar e justificar a direção de $\vec{E}$, $d\vec{l}$, $\vec{B}$ e $d\vec{a}$ (20%)
4. Obter fluxo de $\vec{B}$ via $\int \vec{B} \cdot d\vec{a} = - \int B da = -B \int da = -Bxl$ (10%)
5. Obter $-\frac{d}{dt}\Phi_{\vec{B}} = Bv\ell$ (5%)
6. **Fazer a integral de linha** $\oint \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$ argumentando que seu valor no caminho ao longo dos resistores é IR e que na parte dos fios é nula (20%)
7. Obter $I = \frac{B\ell v}{R}$ (5%)